



Programação de Aplicações Web

Aula 9: Deploy de Aplicações Frontend e CI/CD



Ambientes de Desenvolvimento

O ciclo de vida do software

O Ciclo de Desenvolvimento de Software

Antes de falarmos sobre como publicar uma aplicação, é importante entender os **ambientes** pelos quais o código passa antes de chegar ao usuário final. Geralmente, dividimos esse ciclo em três etapas principais:

1. Dev (Desenvolvimento)

- A máquina local de cada programador.
- É o ambiente onde o código é escrito e testado inicialmente (ex: `npm run dev` no `localhost`).
- Muitos bugs são encontrados e corrigidos rapidamente aqui.

2. Staging / Homologação

- Um ambiente idêntico à produção, mas fechado ao público.
- Usado para testes finais, QA (Quality Assurance) e aprovação pelo cliente.
- Garante que as integrações externas e banco de dados funcionam como esperado na nuvem.

3. Prod (Produção)

- O ambiente final, ao vivo para os usuários.
- Onde a estabilidade, segurança e performance são críticas.
- Nenhum código com erro conhecido ou não-testado deve chegar aqui.

O que é Deploy no Frontend?

Da sua máquina para o mundo

O que é o Deploy?

O processo de **deploy** (ou implantação) consiste em pegar o código que você desenvolveu e testou na sua máquina local e colocá-lo em um servidor público para que os usuários possam acessá-lo pela internet.

No contexto do **Frontend**, isso geralmente significa:

1. **Build:** Otimizar e "empacotar" o código (HTML, CSS e JavaScript) em arquivos menores e mais rápidos para os navegadores. (Ex: rodar `npm run build` no Vite, React ou Angular).
2. **Hospedagem (Hosting):** Enviar os arquivos gerados (estáticos) para um servidor web que vai servi-los aos clientes.

Por que o Frontend é mais simples?

Aplicações frontend modernas (SPAs, sites estáticos) após o *build* resultam em arquivos estáticos puros (HTML/JS/CSS). Não exigem servidores complexos com Node.js ou PHP rodando para renderizar a página; basta um servidor de arquivos estáticos simples (CDN).

Boas Práticas para o Deploy

Como garantir que seu app rode com qualidade

Boas Práticas de Deploy Frontend

Fazer o deploy não é só copiar e colar arquivos. Alguns cuidados são fundamentais:

1. Variáveis de Ambiente (.env)

- Nunca exponha chaves secretas no Frontend!
- Use variáveis de ambiente para definir URLs de API que mudam entre *Local* e *Produção*.

2. Otimização de Build

- Sempre envie para produção a versão "minificada" (menor tamanho de arquivo).
- No Vite, isso é feito pelo comando `vite build`.

3. Cache e CDN

- Distribua os arquivos globalmente em uma CDN (Content Delivery Network).
- Configure caches adequados (Cache-Control) para não quebrar a aplicação ao atualizar.

4. Evitar Deploys Manuais

- Evite o processo de "Build local > FTP > Arrastar para o servidor".
- Automatize tudo! Use **CI/CD**.

Introdução ao CI/CD

Automação e Entrega Contínua

O que é CI/CD?

CI/CD é um método para entregar aplicações com frequência aos clientes, introduzindo automação nas etapas de desenvolvimento do app.

- **CI (Continuous Integration - Integração Contínua):**

- Toda vez que um desenvolvedor faz um *commit* ou abre um *Pull Request*, uma esteira automatizada roda.
- O código é validado, *linters* (ex: ESLint) são executados e os **testes** são rodados para garantir que não houve regressão ou quebra.

- **CD (Continuous Deployment - Implantação Contínua):**

- Se a etapa de CI passar (tudo verde), o código é automaticamente construído (`build`) e implantado (`deploy`) em produção, sem intervenção manual.

O Ciclo Ideal no Frontend

Como as peças se encaixam:

Commit no GitHub ➡ Roda Testes ➡ Roda Build ➡ Arquivos vão para a nuvem! 🚀

Plataformas Atuais

Onde hospedar meu Frontend?

As Plataformas Modernas

Esquecemos o FTP! Hoje existem plataformas chamadas de **PaaS (Platform as a Service)** ou hosts de arquivos estáticos focados na experiência do desenvolvedor (DX). Elas integram-se nativamente com repositórios Git (GitHub, GitLab) para fornecer CI/CD instantâneo.

Vercel

Criadores do Next.js. Otimizado perfeitamente para frameworks modernos (React, Vue, Vite). O melhor DX (Developer Experience) atual.

Netlify

Pioneiro na era "Jamstack". Muito parecido com a Vercel, excelente para sites estáticos e possui funções serverless robustas.

GitHub Pages

Gratuito e embutido no GitHub. Ideal para documentações, portfólios simples e projetos que já estão hospedados na plataforma.

Hands-on: Deploy no GitHub Pages

Publicando seu site grátis com o Github

Deploy usando GitHub Pages

O GitHub Pages é uma maneira fácil de servir um site diretamente do seu repositório do GitHub. Ele só suporta arquivos estáticos (HTML/CSS/JS).

Passo a passo com Vite:

1. No seu `vite.config.js`, defina a `base` com o nome do seu repositório:

```
export default defineConfig({  
  base: '/nome-do-repositorio/',  
})
```

2. Instale o pacote `gh-pages`:

```
npm install gh-pages --save-dev
```

Deploy usando GitHub Pages (Cont.)

3. Adicione um script no `package.json` :

```
"scripts": {  
  "deploy": "gh-pages -d dist"  
}
```

4. Gere o build e rode o deploy:

```
npm run build && npm run deploy
```

5. No GitHub, vá nas opções do repositório (`Settings > Pages`) e verifique se a source está apontando para o branch `gh-pages` .

Hands-on: Deploy na Vercel

Magia, performance e CI/CD instantâneo

Deploy Automático com Vercel

A Vercel eleva a experiência. O CI/CD já vem pronto e configurado fora da caixa.

Passo a passo:

1. Tenha o seu projeto em um repositório no **GitHub**.
2. Acesse `vercel.com` e crie sua conta logando com o GitHub.
3. Clique em **"Add New Project"** e importe o repositório do seu projeto.
4. A Vercel vai reconhecer automaticamente qual framework você usou (Vite, Create React App, Next.js, etc) e preencher os comandos de Build (`npm run build`).
5. (Opcional) Insira as variáveis de ambiente em "Environment Variables" se o seu projeto precisar.
6. Clique em **Deploy!** 

O "Poder" do CI/CD da Vercel

A partir desse momento, **qualquer novo Push ou Merge para a branch principal** (`main` / `master`) no GitHub irá automaticamente iniciar um novo processo de Build e publicar as novidades online em poucos segundos.

Previews de PRs: Se você abrir um *Pull Request*, a Vercel criará um deploy temporário com uma URL exclusiva para você testar as mudanças *antes* de irem para produção.

Conclusão

Leve a sua aplicação para o mundo

Resumo da Aula

Hoje nós vimos:

- **O que é o Deploy:** A transição do ambiente de desenvolvimento local para o ambiente de produção público.
- **Boas Práticas:** Uso de variáveis de ambiente, minificação de código, cuidado com exposição de dados e caching em CDNs.
- **CI/CD:** Como a Integração e Implantação Contínuas evitam processos manuais de deploy, melhorando a confiança e reduzindo erros em produção.
- **Ecosistema:** GitHub Pages (ideal para início e documentações estáticas) e Vercel (plataforma premium com CI/CD nativo e preview environments).

Dúvidas?

Chegou a hora de colocar o seu projeto online!